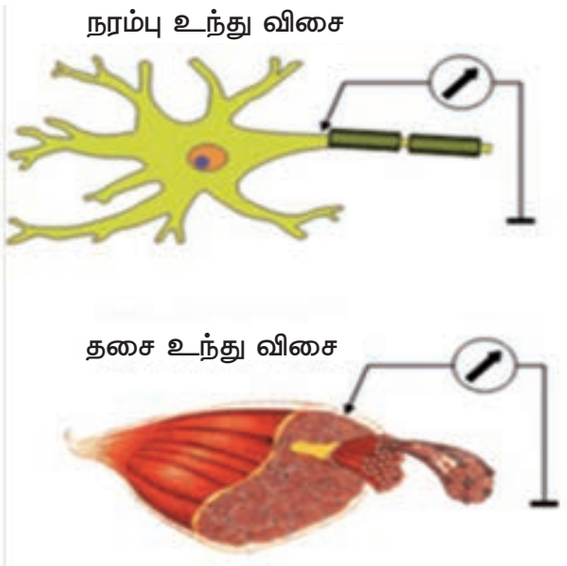
10.1 அறிமுகம்

மனித உடலில் உயிரியல், வேதியியல், உடலியல், மின்சாரம், வெப்பம், அழுத்தம், வாயு, ஒலி, காந்தம் மற்றும் இயந்திர முறைமைகள் உள்ளன. இவை ஒவ்வொன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளன. மேலும், உடலானது ஒரு சக்தி வாய்ந்த கணினி (மூளை), பல வகையான தொடர்பு அமைப்புகள் (நரம்புகள்) மற்றும் பல வகையான கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளைக் (தசைகள்) கொண்டுள்ளது.



படம் 10.1 நரம்பு மற்றும் தசையில் இருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட உயிரியளவுகள்

மனித உடல் பல்வேறு உயிரியளவு சமிக்ஞையின் ஆதாரமாக இருக்கிறது. அவை உடலின் மருத்துவ சிகிச்சை, உடலியல், மற்றும் உயிரியல் நடவடிக்கைகளை மதிப்பிடுவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளன. இந்த சமிக்ஞைகளை (Signals) உடலின் மேற்பரப்பில் இருந்து அல்லது உடலில் உள்ளே இருந்து எடுக்க முடியும். படம் 10.1–ல் நரம்பு மற்றும் தசையில் இருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட உயிரியளவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 1786 ஆம் ஆண்டில், இத்தாலிய மருத்துவர் டாக்டர்.லுங்கி கால்வாணி (Dr. Luigi Galvani) உயிரியளவினை முதலில் பதிவு செய்தார். பின்னர், மின்னணுவியல், பொருள் விஞ்ஞானம் மற்றும் கணினி தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியின் காரணமாக உயிர் மருத்துவ கருவிகள் பல மேம்பாடுகளை அடைந்தது. அவையாவன, அர்ப்பணிக்கப்பட்ட, சுருக்கப்பட்ட, அணியக்கூடிய, கணினி அடிப்படையிலான, நுண்மின் இயந்திர உணரி அல்லது மீமின் இயந்திர உணரி (MEMS/NEMS) அடிப்படையிலான மற்றும் கம்பியில்லா தொடர்பு (Wireless) அடிப்படையிலான சாதனங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டன.

10.1.1 உயிர்மின் அழுத்தம் – வரையறை

உயிரணுக்கள், திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகளின் புள்ளிகளுக்கு இடையில் அளவிடப்படும் மின் திறன். இது உடலில் நடைபெறும் அனைத்து உயிர்வேதியியல் செயல்முறைகளின் பங்களிப்பாகும்.

தூண்டப்பட்ட செல்களின் மின்னாற்றல் நடவடிக்கைகளின் விளைவாக உருவாக்கப்பட்ட அயனி மின்னழுத்தமாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்சாரம் மற்றும் உயிர்–மின்னோட்டத்திற்கு இடையிலான வேறுபாடு உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு மின்சுற்று வழியாக செல்லும் எலக்ட்ரான்களின் இயக்கம் காரணமாக ஏற்படுவது மின்சாரம் ஆகும். ஆனால், உயிரணு சவ்வு வழியாக ஏற்படும் அயனிகளின் இயக்கம் காரணமாக உண்டாகும் மின்னோட்டமானது, உயிர் மின்னோட்டமாகும்.

உயிரியளவு சமிக்ஞைகளின் சிறப்பியல்புகள்:

மனித உடலில் இருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட உயிரியளவு சமிக்ஞைகளின் முக்கிய பண்புகள் அட்டவணை 10.1–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 270 1/18/2020 12:08:21 PM